

Paterni ponašanja

Digitalni klub čitalaca

1. Uvod

Sistem Digitalni klub čitalaca omogućava korisnicima registraciju, prijavu, upravljanje profilima, pridruživanje čitalačkim grupama, objavljivanje sadržaja, komentarisanje i razmjenu informacija o knjigama.

Sistem se sastoji od klasa Korisnik, Profil, CitalackaGrupa, ClanstvoGrupe, Knjiga, KnjigaGrupa, SadržajGrupe, Komentar i ZahtjevZaPristup.

Nakon implementacije kreacijskih paterna Singleton i Prototype, potrebno je analizirati ponašanje sistema i komunikaciju između objekata. Paterni ponašanja omogućavaju efikasniju razmjenu informacija između objekata, smanjuju povezanost komponenti i olakšavaju proširenje sistema u budućnosti.

2. Paterni ponašanja — pregled

Paterni ponašanja definišu načine komunikacije između objekata i raspodjelu odgovornosti unutar sistema.

Najznačajniji paterni za projekat Digitalni klub čitalaca su Observer, Strategy, Command i State.

3. Potreba za uvođenjem paterna ponašanja u sistem

Analizom sistema identifikovani su problemi vezani za obavješćavanje korisnika, upravljanje stanjima objekata, pretragu sadržaja i izvršavanje korisničkih akcija. Uvođenjem paterna ponašanja sistem postaje modularniji, lakši za održavanje i jednostavniji za proširenje.

3.1 Upravljanje notifikacijama — Observer patern

Kada se u čitalačkoj grupi objavi novi sadržaj, doda komentar ili odobri zahtjev za pristup grupi, korisnici trebaju automatski dobiti obavješćenje.

Primjena:

- Subjekt: CitalackaGrupa
- Observer: Korisnik

Prednosti:

- Automatsko obavješćavanje korisnika

- Labava povezanost između komponenti
- Jednostavno dodavanje novih tipova notifikacija

3.2 Filtriranje i pretraživanje sadržaja — Strategy patern

Sistem omogućava pretragu knjiga i sadržaja po različitim kriterijima.

Strategije pretrage:

- Pretraga po naslovu
- Pretraga po autoru
- Pretraga po žanru
- Pretraga po datumu objave

Prednosti:

- Jednostavno dodavanje novih kriterija pretrage
- Poštivanje Open-Closed principa
- Fleksibilan izbor algoritma tokom izvršavanja

3.3 Upravljanje akcijama korisnika — Command patern

Veliki broj korisničkih akcija može se predstaviti kao komanda.

Primjeri:

- DodajKomentarCommand
- ObrisiKomentarCommand
- OdobriZahtjevCommand
- OdbijZahtjevCommand
- ObjaviSadrzajCommand

Prednosti:

- Evidentiranje akcija
- Podrška za undo funkcionalnost
- Jednostavno proširenje sistema

3.4 Upravljanje stanjima sistema — State patern

Ponašanje pojedinih objekata zavisi od njihovog trenutnog stanja.

StatusNaloga:

- aktivan
- blokiran
- neaktivan

StatusZahtjeva:

- na_cekaju
- odobren
- odbijen

StatusSadržaja:

- aktivan
- obrisan
- neprikladan

Prednosti:

- Izbjegavanje velikih if-else struktura
- Lakše dodavanje novih stanja
- Jasnije definisana pravila ponašanja objekata

4. Odabrani paterni ponašanja i njihova primjena

Za implementaciju u sistemu Digitalni klub čitalaca odabrani su Observer, Strategy, Command i State patern. Ovi paterni direktno odgovaraju zahtjevima sistema i prirodno se uklapaju u postojeće klase.

5. Zaključak

Observer omogućava efikasan sistem obavješćavanja korisnika, Strategy pruža fleksibilnu pretragu sadržaja, Command standardizuje korisničke akcije, dok State omogućava upravljanje različitim stanjima naloga, zahtjeva i sadržaja. Njihovom primjenom sistem postaje modularniji, pregledniji i jednostavniji za održavanje, što predstavlja važan korak u razvoju kvalitetne softverske arhitekture.